தீர்வு

m_1 மற்றும் m_2 என்பன $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ என்ற கோடுகளின் சாய்வுகள் என்க.

$$y - m_1x = 0 \text{ மற்றும் } y - m_2x = 0 \qquad (6.31)$$

என்பன மேற்கண்ட சமன்பாட்டின் தனித்தனிச் சமன்பாடுகள் என்க. இவ்விரு சமன்பாடுகளின் சேர்ப்பு (ஒருங்கிணைந்த) சமன்பாடு

$$(y - m_1x)(y - m_2x) = 0$$

$$y^2 - (m_1 + m_2)xy + m_1m_2x^2 = 0 \qquad (6.32)$$

கொடுக்கப்பட்டவை, $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0 \qquad (6.33)$

எனவே, $m_1 + m_2 = \frac{-2h}{b}$ மற்றும் $m_1m_2 = \frac{a}{b} \qquad (6.34)$

சமன்பாடு (6.31) -க்கு செங்குத்து கோடுகள்

$$y + \frac{1}{m_1}x = 0 \text{ மற்றும் } y + \frac{1}{m_2}x = 0$$

இச்சமன்பாடுகளின் சேர்ப்பு சமன்பாடு,

$$(m_1y + x)(m_2y + x) = 0$$

$$m_1m_2y^2 + (m_1 + m_2)xy + x^2 = 0$$

சமன்பாடு (6.34) –ஐ பயன்படுத்த,

$$\frac{a}{b}y^2 - \frac{2h}{b}xy + x^2 = 0$$

தேவையான சமன்பாடு $ay^2 - 2hxy + bx^2 = 0 \qquad (6.35)$

6.5.3 $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தின் இருசமவெட்டியின் சமன்பாடு காணுதல். (Equation of the angle bisectors of pair of straight lines)

$$y - m_1x = 0 \text{ மற்றும் } y - m_2x = 0$$

என்பன இரண்டு நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாடு என்க.

எனவே $m_1 + m_2 = \frac{-2h}{b}$ மற்றும் $m_1m_2 = \frac{a}{b}$

ஒரு புள்ளியிலிருந்து இரு கோடுகளுக்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோடுகளின் நீளம் சமம் எனில், அப்புள்ளியின் நியமப் பாதை அக்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தின் கோண இருசம வெட்டி ஆகும்.

$P(p,q)$ என்பது இரு சமவெட்டியின் நியமப்பாதையின் மீது அமைந்துள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்க.

$y - m_1x = 0$ என்ற கோட்டிற்கு $P(p, q)$ இருந்து வரையப்படும் செங்குத்துக் கோட்டின் நீளமானது $y - m_2x = 0$ என்ற கோட்டிற்கு அப்புள்ளியிலிருந்து வரையப்படும் செங்குத்துக் கோட்டின் நீளத்திற்கு சமம்.

$$\pm\frac{q - m_1p}{\sqrt{1 + m_1^2}} = \pm\frac{q - m_2p}{\sqrt{1 + m_2^2}}$$

அதாவது, $(q - m_1p)^2(1 + m_2^2) = (q - m_2p)^2(1 + m_1^2)$

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 332 11/11/2024 12:46:08